체크박스(☐)를 클릭하면 체크되고, Edge·크롬·Adobe Reader 에서 저장(Ctrl+S)하면 남습니다.

검수 중 오류 사항 대응 방안

2026-10-06 · 작성 Sung Hyung Lee (PM) · 6인 팀 공용 · 대상: kimchi_labeler 최종본 (src/ui · bbox · yolo · validation)

한눈에 보기

검수에서 나온 7개 의견을 지금 코드와 대조한 결과, 실제 개선 대상은 5개이고 2개(3번 일부, 5번)는 RAW 보호 원칙과 관련된 설계상 의도가 섞여 있습니다. 4번과 7번은 원인이 같습니다(WSL 화면에서 한글 입력기 미전달). 모든 수정은 라벨 저장 형식과 결과값을 바꾸지 않습니다.

#	검수 의견	판정	원인	해결 방안	우선순위
1	목록은 위아래, 이동은 좌우	맞음	이전/다음이 `←` `→` `A` `D` 에만 연결	`↑` `↓` 도 이전/다음으로 연결	높음
2	작업 폴더를 따로 불러올 수 없음	맞음	RAW 를 열면 짝지은 WORK 는 열리지만, 다른 WORK 를 고르는 메뉴가 없음	파일 메뉴에 **작업(WORK) 폴더 열기** 추가	높음
3	생성 폴더 위치	일부 맞음	WORK 위치는 설계대로. `추가이미지` 가 RAW 안에 생기는 것은 문제	추가 이미지는 RAW 밖 연습 폴더로 저장	중간
4	작업자/검수자 칸 입력 안 됨	맞음	직접 입력 칸이라 클릭해도 목록이 안 열림. 한글은 7번 원인으로 입력 불가	클릭하면 목록이 열리는 선택식 + 기본값	높음
5	추가 이미지 제거 기능 없음	연습용만 해당	실제 900장(RAW)은 지우면 안 됨	연습 폴더의 추가 이미지만 제거 가능	낮음
6	좌표 적용 기능 필요성	맞음	칸의 값이 YOLO 비율값(0~1)이라 직관적이지 않음	픽셀 좌표로 표시·입력	중간
7	이슈·노트 한글 입력 안 됨	맞음	WSLg 에 Windows 한글 입력기가 전달되지 않음 (프로그램 버그 아님)	Issue 는 코드 선택식, 메모는 붙여넣기 또는 한글 입력기 설치	높음

1. 이미지 목록과 이동 키의 방향 불일치

지금 상태

왼쪽 이미지 목록은 세로로 스크롤되는데, 이전/다음 이미지 이동은 `←` `→` `A` `D` 키에만 연결되어 있습니다. 목록은 현재 이미지를 따라 자동으로 스크롤되고 선택 표시도 따라갑니다.

해결 방안

☐ `↑` = 이전 이미지, `↓` = 다음 이미지로 연결 (`app.bind_keys`)

☐ 글자 입력 칸(Entry·콤보·메모)에 커서가 있을 때는 지금처럼 단축키를 무시 (`guard` 재사용)

☐ 도움말(F1)·README·팀 가이드의 단축키 표에 `↑` `↓` 추가

별도 이미지 목록 탭은 만들지 않습니다. 키 방향만 맞추면 목록과 이동의 감각이 일치하고, 화면 공간도 그대로 쓸 수 있습니다.

2. 작업(WORK) 폴더 불러오기

지금 상태

- **파일 → RAW 폴더 열기** 로 RAW 를 열면, 그 RAW 에 짝지은 WORK(`data/raw` → `data/work`)의 저장 내용이 자동으로 함께 열립니다. 작업한 내용이 사라지는 것은 아닙니다.
- 그러나 **다른 WORK 를 고르는 방법이 없습니다.** 매일 마감 병합본(`work_merged_MMDD`)으로 바꾸려면 터미널에서 폴더를 지우고 복사해야 합니다.
- **이미지 추가 (연습용)** 은 라벨 없는 새 사진을 넣는 기능이라 목적이 다릅니다.

해결 방안

☐ 파일 메뉴에 **작업(WORK) 폴더 열기...** 추가: RAW 는 그대로 두고 WORK 만 골라 엽니다.

☐ 고른 폴더에 `manifest.csv` 가 없으면 "작업 폴더가 아닙니다" 안내 후 취소

☐ RAW 와 WORK 가 겹치면 지금처럼 거부 (`check_not_same`)

☐ 고른 WORK 는 `settings.json` 에 기억 → 다음 실행부터 자동으로 열림

☐ 아래 상태줄에 현재 RAW · WORK 경로 표시

3. 동작으로 생성되는 폴더와 경로

3-1. WORK 폴더 위치 (설계대로)

WORK 가 `data/raw` 와 같은 위치(`data/work`)에 생기는 것은 의도한 구조입니다. **RAW 는 절대 고치지 않고, 수정본은 별도 WORK 에만 저장**하는 원칙 때문이며, 산출물 예시의 `data/raw · work · final` 구조와 같습니다.

폴더	내용	만드는 것
`data/raw/`	원본 이미지·TXT (읽기만)	사람이 넣음
`data/work/`	`labels/` (수정 TXT), `manifest.csv` , `raw_checksums.csv`	프로그램 저장
`data/final/`	`images/` , `labels/` , `manifest_final.csv` , `final_file_map.csv`	`07_build_final.py`
`data/work_<폴더이름>/`	`data/raw` 가 아닌 RAW(예: 연습용 `dummy_raw`)의 WORK	프로그램 저장

3-2. 추가 이미지 폴더 (고칠 대상)

지금 **이미지 추가 (연습용)** 은 현재 RAW 안에 `추가이미지/images/train` 을 만듭니다. 실제 데이터(RAW 스냅샷이 있는 폴더)에서는 이미 막혀 있지만, 연습용이라도 RAW 폴더 안을 바꾸는 것은 RAW 무수정 원칙과 어긋납니다.

☐ 추가 이미지는 RAW 밖의 연습 폴더 `data/practice_raw/추가이미지/` 에 저장

☐ 추가 후 그 연습 폴더를 RAW 로 바로 열어 줌 (WORK 는 `data/work_practice_raw`)

☐ 실제 데이터(`data/raw` , 스냅샷 있음)에서는 메뉴를 비활성화

4. 작업자 / 검수자 칸

지금 상태

읽기 전용이 아니라 **직접 입력하는 콤보박스**입니다. 영어는 입력되지만 한글은 7번 원인으로 입력되지 않아 "삭제만 되고 추가가 안 된다"로 보였습니다. 목록은 오른쪽 화살표를 눌러야만 열립니다.

해결 방안

☐ Scene Type 처럼 **칸을 클릭하면 바로 목록이 열리는 선택식**(readonly 콤보)으로 변경

☐ 목록은 `settings.json` 의 `team` 사용 → 역할명(PM, GUI …) 대신 **실제 이름 6명**으로 바꿔 둠

☐ 기본값: 작업자 = 로그인한 본인, 검수자 = `03_assign.py` 가 배정한 사람 (없으면 빈칸)

☐ Scene Type 기본값은 **비워 둠** + 저장 시 비어 있으면 빨간 경고 줄 표시

Scene Type 에 기본값을 넣으면 "확인하지 않고 넘어간 이미지"와 "실제로 고른 이미지"를 구분할 수 없어 QA 통계(장면 유형 분포)가 틀어집니다. 그래서 기본값 대신 경고로 빠뜨림을 막습니다.

5. 추가 이미지 제거

- 실제 900장은 RAW 이므로 프로그램에서 지울 수 있으면 오히려 위험합니다. 이상한 이미지는 지우지 않고 **REVIEW + 사유 코드**로 남기는 것이 팀 규칙입니다.
- 연습용으로 추가한 이미지만 제거할 수 있게 합니다.

☐ 파일 메뉴 **추가 이미지 제거 (연습용)**: 현재 이미지가 `data/practice_raw/추가이미지/` 에 있을 때만 활성화

☐ 제거 전 확인 창, 제거 시 이미지·TXT·WORK 라벨·manifest 행을 함께 정리

6. 좌표 직접 입력

지금 상태

오른쪽 X·Y·너비·높이 칸의 값은 "스케일링된 값"이 아니라 **YOLO TXT 에 실제로 저장되는 비율값**(중심 X, 중심 Y, 너비, 높이, 0~1)입니다. 정확하지만 사람이 보고 고치기에는 직관적이지 않습니다.

해결 방안

☐ 화면 표시·입력을 **픽셀 좌표**(왼쪽 위 x, y / 너비, 높이 px)로 변경

☐ 저장할 때만 YOLO 비율값으로 변환 (기존 `pixel_to_yolo` 사용, 저장 형식 동일)

☐ 이미지 밖으로 나가거나 너무 작으면 적용하지 않고 안내

BBox 미세 조정과 Golden Test 좌표 확인에 쓸모가 있어 기능은 유지합니다.

7. 이슈·노트 한글 입력

원인

프로그램 버그가 아니라 **WSL 화면(WSLg)의 한계**입니다. Windows 의 한글 입력기가 Linux 프로그램 창까지 전달되지 않습니다. 같은 이유로 4번 칸도 한글이 입력되지 않습니다.

해결 1 — 프로그램 (Issue 칸을 코드 선택식으로)

☐ Issue 칸을 REVIEW 사유 코드 선택식으로 변경 (`docs/class_guide.md` 와 같은 코드)

코드	뜻
`class_ambiguous`	어느 Class 인지 판단이 어려움
`class4_found`	사용하지 않는 Class 4 발견
`not_target_maybe`	검출 대상인지 자체가 불확실
`too_small_to_identify`	너무 작아 식별 불가
`other`	기타 (메모에 이유 기록)

class_guide 에서 Issue 칸에는 코드를 적기로 정했으므로 규칙과도 맞고, Manifest 의 `review_reason` 이 통일되어 QA 집계가 쉬워집니다.

해결 2 — 환경 (메모에 한글 쓰기)

☐ 지금 바로 가능: Windows 메모장 등에서 쓴 글을 `Ctrl+V` 로 붙여 넣기

☐ 직접 입력: WSL 에 한글 입력기(`fcitx5-hangul`) 설치 → `setup_wsl.sh` · `run.sh` 에 자동 설정 추가 후 팀 PC 에서 확인

8. 진행 순서와 담당

순서	작업	담당	완료
1	1번 `↑` `↓` 이동 + 단축키 표 수정	GUI	☐
2	7번 Issue 코드 선택식, 4번 작업자/검수자 선택식·기본값	GUI	☐
3	2번 작업(WORK) 폴더 열기	STORAGE	☐
4	6번 픽셀 좌표 입력	COORD	☐
5	3-2번 추가 이미지 연습 폴더 분리, 5번 제거 기능	STORAGE	☐
6	7번 한글 입력기 설치 스크립트와 팀 PC 확인	PM	☐
7	자동 테스트 + 아래 Retest 체크 + `test_report.md` 기록 + 커밋(`fix:` / `feat:`)	QA	☐

9. 수정 후 Retest 체크

☐ `python tests/test_core.py` → "모든 테스트 통과"

☐ `↑` `↓` 로 이미지가 이동하고 왼쪽 목록 선택이 따라감. 메모 칸에서는 커서만 움직임

☐ 작업(WORK) 폴더 열기로 병합본을 열면 저장된 BBox·상태가 그대로 보임

☐ 작업자·검수자 칸 클릭 → 목록이 열리고 선택됨, 다음 실행 때 기억됨

☐ Issue 코드 선택 후 저장 → `dataset_manifest.csv` 의 `review_reason` 에 코드가 들어감

☐ 픽셀 좌표 입력 → 저장 → 다시 열었을 때 BBox 위치 동일 (Golden 좌표 오차 0)

☐ 이미지 추가 시 `data/raw` 안에 새 폴더가 생기지 않음

☐ 실제 데이터(`data/raw`)에서는 이미지 추가·제거 메뉴가 비활성화

☐ FINAL 이미지·TXT 가 수정 전과 바이트 단위로 같음 (결과값 불변)

각 항목은 `reports/test_report.md` 의 Pilot Test 표에 **오류 → 수정 → Retest 결과** 순서로 기록합니다. 이 기록이 산출물 9번(Test Report)과 Git 이력(산출물 2번)의 근거가 됩니다.